



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十四章 傅里叶级数 §3 任意区间上的傅里叶级数

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 任意区间上的傅里叶级数

► 偶延拓与奇延拓

任意周期函数的傅里叶展开

任意周期函数的傅里叶展开

如果 $f(x)$ 的周期为 $2T$ ，作变换 $x = \frac{T}{\pi}t$ ，则

$$\varphi(t) = f\left(\frac{T}{\pi}t\right) = f(x)$$

是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期为 2π 的函数。利用前面的结果，有

$$\varphi(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

任意周期函数的傅里叶展开 (续)

代回变量, 就有

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{T}x + b_n \sin \frac{n\pi}{T}x \right)$$

相应的傅里叶系数为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t) \cos nt \, dt = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cos \frac{n\pi}{T}x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t) \sin nt \, dt = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \sin \frac{n\pi}{T}x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

例题 4.1

例 4.1 求 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, 0] \\ x^2, & x \in [0, 1] \end{cases}$ 的傅里叶级数。

例题 4.1(续)

解 在上面的公式中令 $T = 1$, 计算 $f(x)$ 的傅里叶系数, 得到

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

对 $n = 1, 2, \dots$, 利用分部积分法,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cos \frac{n\pi}{T} x dx = \int_0^1 x^2 \cos n\pi x dx = \frac{2 \cdot (-1)^n}{n^2 \pi^2} \\ b_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \sin \frac{n\pi}{T} x dx = \int_0^1 x^2 \sin n\pi x dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} + \frac{2 \cdot [(-1)^n - 1]}{n^3 \pi^3} \end{aligned}$$

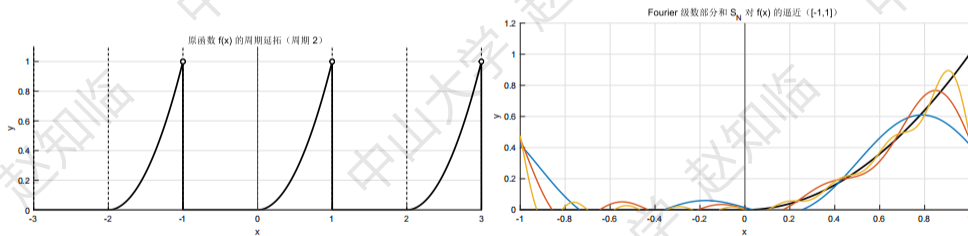
例题 4.1(续)

于是得到 $f(x)$ 的傅里叶级数

$$f(x) \sim \frac{1}{6} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos n\pi x + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} + 2 \frac{(-1)^n - 1}{n^3 \pi^2} \right] \sin n\pi x$$

例题 4.1(续)

$f(x)$ 的图形及由一系列正弦波叠加的近似情况见右图。



目录

► 任意区间上的傅里叶级数

► 偶延拓与奇延拓

非周期函数的傅里叶展开

一般一个函数只给出了有限区间 $[a, b]$ 上的定义不能说它是一个周期函数，那么能否考虑它的傅里叶展开呢？

可以，只要把函数按周期延拓到整个数轴即可，下面两个常用（有用）的延拓方法。

偶延拓

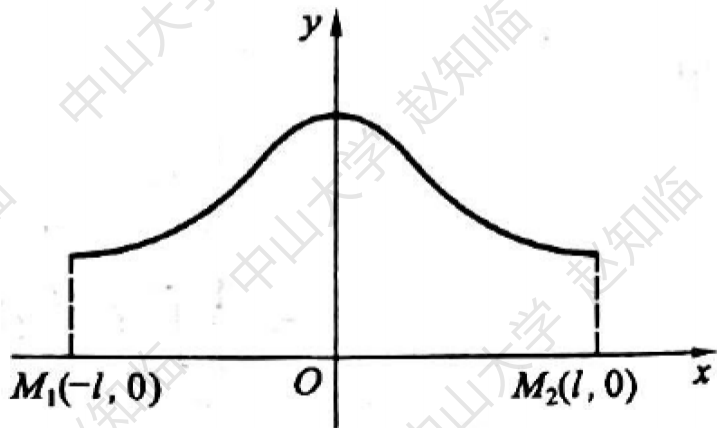
例：不妨设 $f(x)$ 在 $[0, l]$ 定义。

一. 偶延拓：给出 $f(x)$ 在 $[-l, 0]$ 定义使 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 为偶函数，再把 $f(x)$ 按 $2l$ 为周期沿拓到整个数轴，这时： $b_n = 0 \quad n = 1, 2 \dots$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx \quad n = 0, 1, 2 \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

偶延拓



奇延拓

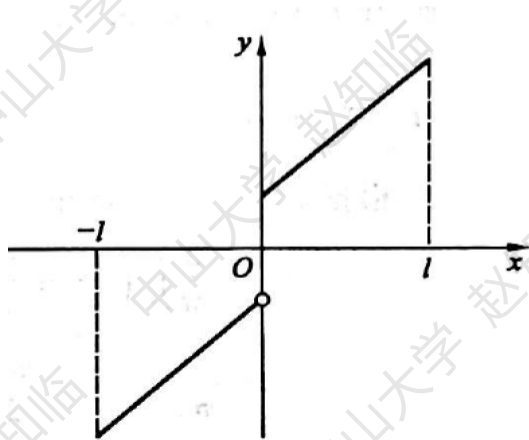
二. 奇延拓: 给出 $f(x)$ 在 $[-l, 0]$ 定义使 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 为奇函数, 再把 $f(x)$ 按 $2l$ 为周期沿拓到整个数轴, 这时:

$$a_n = 0 \quad n = 0, 1, 2 \dots$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx \quad n = 1, 2 \dots$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

奇延拓



例题 5.1

例 1. 将函数 $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 按余弦展开。

例 5.1(续)

解 根据偶延拓计算傅立叶系数

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) dx = -\frac{\pi^2}{3}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) \cos nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n\pi} \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

因此 $\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} = -\frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}, 0 \leq x \leq \pi。$

例题 5.2

例 5.2 将函数 $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 按正弦展开。

例题 5.2(续)

解 根据奇延拓计算傅立叶系数

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} \right) \left(-\frac{\cos nx}{n} \right) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} (x - \pi) \cos nx \, dx \\ &= -\frac{(-1)^n \pi}{2n} + \frac{1}{n^2 \pi} (x - \pi) \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n^2 \pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx \\ &= \frac{(-1)^n \pi}{2n} + \frac{1}{n^3 \pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^n \pi}{2n} + \frac{1}{n^3 \pi} ((-1)^n - 1), (n = 1, 2 \cdots) \end{aligned}$$

例题 5.2(续)

$$\text{因此 } \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} \sin nx - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}$$

作业

- 任意区间上的傅里叶级数：P147 2(1) 3(1) 4(2)